

第二章 解析函数

§ 2.1 复变函数

eg2. $w = z^2$

设 $z = x + iy$, $w = u + iv$. 则:

$$w = f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

无法用图表示函数. 视为两复平面之间的变换或映射

(1) $|z| < r_0$, $|w| < r_0^2$, 圆

(2) $\arg z = \alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\arg w = 2\alpha \in [-\pi, \pi]$. 射线.

(3) 双曲线 $x^2 - y^2 = a$ $(a, b \in \mathbb{R})$ $z = x + iy$, $w = x^2 - y^2 + 2xyi$
 $2xy = b$ $= a + bi$

(4) 上半平面 $y > 0$ / $0 < \theta < \pi$

射线 射线

$$D \rightarrow G = \{w = \rho e^{i\varphi} \mid 0 < \varphi = 2\theta < 2\pi\}$$

去除原点与实轴的 w 平面.

• 极限与连续 ϵ - δ 语言.

定理 2.1.3 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0,$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0$$

$$\begin{pmatrix} A = u_0 + i v_0 \\ z = x + iy \\ f(z) = u + iv \end{pmatrix}$$

定理 2.1.5 $f(z)$ 在点 z_0 处连续 $\Leftrightarrow$ 二元实函数 $u(x, y)$, $v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.

定理 2.1.7

$f(z)$ 在 有界闭区域 D 上连续时,

开区域不成立.

$|f(z)|$ 在 D 上也连续, 有界且可取 $\max/\min$.

§ 2.2 解析函数.

· 复变函数导数. $f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$

· 解析函数

$f(z)$ 在 z_0 的某邻域内每点可导, 则称 $f(z)$

在 z_0 点解析; 若 $f(z)$ 在 D 内每点解析, 则称 $f(z)$ 为 D 内解析函数.

D 开集, $f(z)$ 在 D 内每点解析 $\Leftrightarrow$ 每点可导.

整个复平面上解析 = 整函数.

不解析的点称奇点.

eg2. 讨论 $f(z) = \bar{z}$ 解析性.

$$\forall z \in \mathbb{C}, \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta \bar{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}.$$

处处不可导.

不存在.

$$\text{令 } \Delta y = k \Delta x, \Delta z \rightarrow 0, \text{ 则 } \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{1 - ik}{1 + ik}$$

§2.3 解析函数充要条件

· 函数可导的充要条件:

$$\text{定义域 } D, \quad f(z) = u(x, y) + i v(x, y) \\ z = x + iy$$

$f(z)$ 在 z 处可导 $\Leftrightarrow u, v$ 在 (x, y) 处可微
且满足柯西-黎曼方程

(C-R 条件).

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases} \quad \text{此时 } f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}.$$

· 解析函数充分必要条件

$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ 在区域 D 上解析.

$\Leftrightarrow u, v$ 在 D 内可微且满足 C-R 条件.

[推论] $f'(z) \equiv 0, f(z) \equiv \text{常数} \quad \forall z \in D$

§2.4 解析函数与调和函数.

实解析中调和函数: D 中具有二阶连续偏导数

且满足 Laplace 方程: (又称调和方程).

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

(简记为 $\Delta u = 0$, Δ 为微分算子).

解析函数的实部 u 、虚部 v 都是调和函数.

称 u, v 为一对共轭调和函数.

由 C-R 条件相联系.

[例 7] 知 Re 求 Im / 知 Im 求 Re.

对偏导数积分

$$v = \int \frac{\partial v}{\partial y} dy = v_0(x, y) + \varphi(x)$$

再求 $\frac{\partial v}{\partial x}$, 确定 $\varphi'(x)$, 再积分, 利实常数 C 确定.
(利用 $f(z)$ 初值).

§2.5 初等解析函数.

一. 指数函数

$z = x + iy$, $e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$ 称为指数函数

e^z 为整函数.

性质: (1) $e^{z+w} = e^z \cdot e^w$, $(e^z)^n = e^{nz}$.

(2) $e^z \neq 0$, $\forall z \in \mathbb{C}$, $z = x$ 为实数时,

$$e^x > 1 (x > 0); e^x < 1 (x < 0)$$

(3) e^z 以 $T = 2n\pi i$ 为周期, 即 $e^{z+T} = e^z$.

(4) $e^{\frac{\pi}{2}i} = i$, $e^{\pi i} = -1$, $e^{\frac{3\pi}{2}i} = -i$, $e^{2\pi i} = 1$.

(5) $e^z = 1 \Leftrightarrow z = 2n\pi i$.

eg. 求 $\exp(e^z)$ 的实部与虚部.

$$\exp(e^z) = \exp(e^x \cos y + e^x \sin y i)$$

$$= e^{e^x \cos y} \cdot [\cos(e^x \sin y) + i \sin(e^x \sin y)]$$

二、对数函数

指数函数的反函数

$$e^w = z, \quad w = \ln z, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

设 $w = u + iv$, $z = |z| e^{i \operatorname{Arg} z}$

$$e^{u+iv} = |z| e^{i \operatorname{Arg} z}, \quad e^u = |z|, \quad v = \operatorname{Arg} z.$$

$$\ln z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi) \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

是多值函数。 $k=0$ 对应的分支为主支。

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z \dots \text{对数函数主值}$$

$$\mathbb{C} \setminus \{0\} \xleftrightarrow{\text{对应}} \{u+iv \mid u \in \mathbb{R}, -\pi < v \leq \pi\}.$$

$$\ln z = \ln z + i \cdot 2k\pi.$$

基本性质: $\ln(z_1 z_2) = \ln z_1 + \ln z_2$

$$\ln \frac{z_1}{z_2} = \ln z_1 - \ln z_2$$

↑
大等.

$(z_2 \neq 0)$

解析性: 除原点及负实轴上解析.
在~不连续.

定理: 对数主支 $\ln z = \ln|z| + i \arg z$

在区域 $D = \mathbb{C} \setminus \{x+iy \mid y=0, x \leq 0\}$ 上解析.

$$\text{且 } (\ln z)' = \frac{1}{z}.$$

求导公式推导: $(e^{\ln z})' = z'$

$$\Rightarrow e^{\ln z} \cdot (\ln z)' = 1$$

$$\Rightarrow z \cdot (\ln z)' = 1$$

$$\Rightarrow (\ln z)' = \frac{1}{z}.$$

三、幂函数.

设 $z (z \neq 0)$, μ 为复数, 称函数 $z^\mu = e^{\mu \ln z}$ 为幂函数.

$$\begin{aligned} \text{eg. } i^i &= e^{i \ln i} = e^{i [\ln|i| + i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)]} \\ &= e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)} \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots). \end{aligned}$$

$$1^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2} \ln 1} = e^{\sqrt{2} [\ln|1| + i(0 + 2k\pi)]} = e^{2k\pi\sqrt{2}i} = e^{0} \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

注: 设 $n (n \geq 1)$ 为正整数, $\mu = n$, 幂函数单值
即 n 次方幂. $z^n = z \cdot z \cdots z$.

当 $\mu = \frac{1}{n}$ 时, 幂函数为 n 次方根.

$$\begin{aligned} z^{\frac{1}{n}} &= e^{\frac{1}{n} \ln z} = e^{\frac{1}{n} [\ln |z| + i(\arg z + 2k\pi)]} \\ &= e^{\frac{\ln |z|}{n}} \cdot e^{\frac{i(\arg z + 2k\pi)}{n}}; \\ &= |z|^{\frac{1}{n}} \cdot e^{\frac{i(\arg z + 2k\pi)}{n}}; \quad (k=0, 1, \dots, n-1) \\ &= \sqrt[n]{z}. \end{aligned}$$

μ 有理, 幂函数 (有限个) 多值; 无理数, 无限个

↓
化为 $\frac{p}{q} \rightarrow \begin{matrix} \rightarrow n \text{ 次方幂;} \\ \rightarrow n \text{ 次方根.} \end{matrix}$

幂函数求导: $(z^\mu)' = \mu z^{\mu-1}$.

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{x+iy \mid y=0, x \leq 0\}.$$

四、三角函数和双曲函数.

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

	周期性	奇偶性	导数公式 (整函数)
$\sin z$	2π	奇	$(\sin z)' = \cos z$
$\cos z$	2π	偶	$(\cos z)' = -\sin z$
$\operatorname{sh} z$	$2\pi i$	奇	$(\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z$
$\operatorname{ch} z$	$2\pi i$	偶	$(\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z$

在实数域内成立的恒等式在复数域也成立, 如:

$$\sin 2z = 2 \sin z \cos z \quad \sin^2 z + \cos^2 z = 1$$

$$\sin(iz) = i \operatorname{sh} z \quad \cos(iz) = \operatorname{ch} z$$

$$\operatorname{ch}(iz) = \cos z \quad \operatorname{sh}(iz) = i \sin z.$$

$\sin z, \cos z$ 在复平面上不是有界函数 (与实函数不同)

证: $|\sin iy| = \frac{|e^{-y} - e^y|}{2} \rightarrow +\infty \quad (y \rightarrow \infty),$

类似, 可证 $\cos z$ 也无界。

eq 时方程 $\sin(iz) = i$.

$$\Rightarrow i \operatorname{sh} z = i$$

$$\Rightarrow \frac{e^z - e^{-z}}{2} = 1$$

$$e^z(e^z - e^{-z}) = 2 \cdot e^z, \quad e^{2z} - 1 = 2e^z$$

$$(e^z)^2 - 2(e^z) - 1 = 0, \quad e^z = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(-1)}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$$

$$z_1 = \operatorname{Ln}(1 + \sqrt{2}) = \ln(1 + \sqrt{2}) + 2k\pi i$$

$$z_2 = \operatorname{Ln}(1 - \sqrt{2}) = \ln(\sqrt{2} - 1) + (2k+1)\pi i$$

$$(k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

补充问题: 求过原点且垂直于直线 $z = (1+i)t + 2$ ($t \in \mathbb{R}$) 的直线.

所求直线方向: $(1+i)e^{i\frac{\pi}{2}} = i(1+i) = -1+i$.

$\arg f(z)$ 为常数, 求证 $f(z)$ 为常数.

构造 $g(z) = e^{-i \arg f(z)} \cdot f(z)$, 则 $\arg g(z) = 0$, $\operatorname{Im} g(z) = 0$, $\operatorname{Re} g(z) \in \mathbb{C}$.